



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

CARRERA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE

DRA. EN C. C. GISELLE NAYELI MORALES ROSALES

ALUMNO

ANZURES CAMPOS JUAN ESTEBAN

ARELLANO PALACIOS DANIEL

FLORES MARTÍNEZ IAN ALEXIS

JURADO DELGADILLO MIGUEL ANGEL

REYES ARGUELLO JUAN FERNANDO

VILLEGAS RAYMUNDO BRYAN URIEL

PROYECTO

CONTROL DE ACCESO PARA ESTUDIANTES PARA EL TESCHA

TURNO

MATUTINO

GRUPO

4751



ÍNDICE

Investigación.....	3
¿Qué Situación Problemática Queremos Estudiar?.....	3
¿Cuál es el problema que hemos identificado?.....	3
¿A quién afecta este problema?.....	3
¿Dónde se presenta?.....	3
¿Qué consecuencias o efectos genera este problema?.....	3
¿Qué parte específica del problema podemos abordar mediante nuestro proyecto?.....	4
¿Qué información necesitamos conocer para comprender mejor el problema?.....	4
1. Arquitectura de Hardware y Tiempos de Respuesta en Sistemas Embebidos.....	4
2. Protocolos de Seguridad Informática y Privacidad de Datos Biométricos.....	5
3. Análisis de Flujos de Tránsito y Comportamientos en Horarios Pico.....	6
4. Modelado de Bases de Datos Relacionales y Métricas Académicas.....	6
5. Experiencia de Usuario (UX) e Impacto Psicosocial.....	7
¿Qué queremos conocer, analizar, determinar o comprobar mediante nuestra investigación?	7
Planteamiento del problema.....	7
REFERENCIAS.....	9

Investigación

¿Qué Situación Problemática Queremos Estudiar?

La ineficiencia, vulnerabilidad y lentitud de los procesos tradicionales de pase de lista y control de accesos en las instituciones educativas, los cuales suelen depender de registros manuales en papel o credenciales físicas propensas a suplantación.



¿Cuál es el problema que hemos identificado?

La suplantación de identidad en los pases de lista (conocida comúnmente como "firmar por un compañero"), la pérdida frecuente de credenciales físicas por parte de los alumnos y los cuellos de botella generados en las entradas escolares debido a la lentitud en la verificación manual.

¿A quién afecta este problema?

- 1) A las **autoridades escolares y personal de prefectura/control escolar**, quienes pierden horas de trabajo cotejando listas manuales y carecen de métricas fiables en tiempo real.
- 2) A los **padres de familia**, quienes no tienen certeza inmediata sobre el ingreso seguro de sus hijos a la institución.
- 3) A los **estudiantes**, que se ven afectados por retrasos en los filtros de entrada y vulneraciones a la seguridad general del plantel.

¿Dónde se presenta?

En los accesos principales, torniquetes y áreas de control perimetral de instituciones educativas del Tecnológico de Estudios superiores de Chalco.

¿Qué consecuencias o efectos genera este problema?

- ✓ Falsas estadísticas de asistencia y bajo rendimiento académico oculto por ausentismo no detectado a tiempo.
- ✓ Riesgos de seguridad ante el ingreso de personas ajenas a la institución debido a un control de acceso laxo o basado únicamente en confianza visual.
- ✓ Acumulación de tiempos muertos en las filas de acceso matutino.

¿Qué parte específica del problema podemos abordar mediante nuestro proyecto?

El diseño e implementación de un punto de acceso automatizado mediante un torniquete físico gobernado por un microcontrolador (ESP32), que valide de forma



primaria mediante tarjetas NFC y disponga de un respaldo biométrico por reconocimiento facial para mitigar el impacto de la pérdida de tarjetas y la suplantación de identidad.

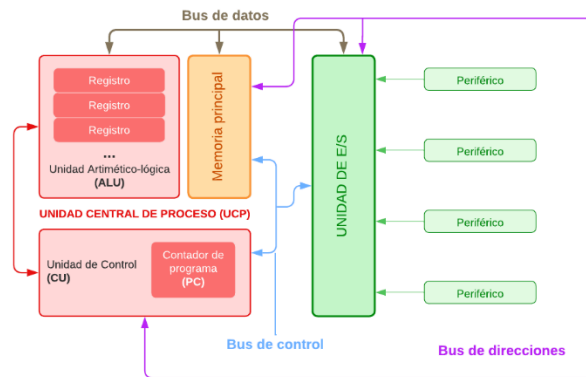
¿Qué información necesitamos conocer para comprender mejor el problema?

Para dimensionar, analizar y proponer una solución viable a la ineficiencia de los accesos escolares tradicionales, es indispensable recopilar y estudiar información técnica, operativa y social dividida en cinco ejes fundamentales:

1. Arquitectura de Hardware y Tiempos de Respuesta en Sistemas Embebidos

Es prioritario investigar las capacidades y limitaciones técnicas de los componentes centrales del sistema, específicamente del microcontrolador **ESP32** y su interacción con los periféricos. Necesitamos conocer:

- **Latencia de procesamiento:** Cuántos milisegundos toma realizar una lectura de UID en un lector NFC/RFID estándar y transmitir la señal por protocolos de red (como Wi-Fi o MQTT) hacia un servidor local o en la nube.
- **Restricciones de memoria y cómputo:** Dado que el reconocimiento facial suele requerir alta capacidad de procesamiento, es fundamental estudiar cómo implementar librerías optimizadas de visión artificial (por ejemplo, modelos ligeros como MobileFaceNet o integraciones con ESP-WHO) directamente en el microcontrolador o evaluar la necesidad de un procesamiento distribuido con una mini PC de apoyo (como una Raspberry Pi) para evitar cuellos de botella en la torniquete.
- **Ciclos de vida y durabilidad mecánica:** Conocer la frecuencia de uso estimada de los motores y relevadores de los torniquetes de media altura para evitar fallas mecánicas ante el flujo masivo de estudiantes en horarios pico.



2. Protocolos de Seguridad Informática y Privacidad de Datos Biométricos

El manejo de información sensible de menores de edad y alumnos universitarios exige una investigación profunda sobre la normativa de protección de datos personales y ciberseguridad:

- **Cifrado de la información:** Determinar cómo se deben almacenar los vectores de características faciales (embeddings) y los identificadores de las tarjetas NFC en la base de datos para prevenir robos de identidad o vulneraciones al sistema.
- **Protocolos de comunicación segura:** Investigar el uso de estándares como HTTPS y WebSockets para asegurar que la transferencia de los registros de asistencia en tiempo real hacia el panel web administrativo no pueda ser interceptada o modificada.



3. Análisis de Flujos de Tránsito y Comportamientos en Horarios Pico

Para diseñar un sistema que realmente resuelva las aglomeraciones, se debe estudiar la dinámica operativa de la institución educativa:

- **Tasa de llegadas por minuto:** Cuántos alumnos ingresan simultáneamente en los 15 minutos previos al inicio de clases. Esto determina si un solo torniquete con sistema híbrido NFC/facial es suficiente o si se requiere una batería de varios accesos paralelos para evitar filas excesivas.
- **Casos de fallo operativo:** Estudiar con qué frecuencia los estudiantes olvidan, extravían o dañan sus credenciales NFC en un entorno escolar real, así como el tiempo promedio que le toma al sistema validar el respaldo de reconocimiento facial bajo distintas condiciones de iluminación ambiental en la entrada de la escuela.

4. Modelado de Bases de Datos Relacionales y Métricas Académicas

Es necesario comprender las necesidades informativas de los departamentos de control escolar y dirección para estructurar correctamente el almacenamiento de datos:

- **Estructura relacional:** Investigar cómo normalizar bases de datos (por ejemplo, en MySQL o PostgreSQL) para relacionar de manera eficiente las tablas de



Alumnos, Grupos, Materias, Horarios y Registros de Acceso, permitiendo consultas instantáneas sin sobrecargar el servidor.

- **Indicadores clave de desempeño (KPIs):** Definir qué métricas exactas son de mayor utilidad para los prefectos y directivos (por ejemplo, reportes de tardanzas automatizados, porcentajes de ausentismo por materia, alertas tempranas de deserción escolar basadas en faltas consecutivas).

5. Experiencia de Usuario (UX) e Impacto Psicosocial

Finalmente, se debe analizar la perspectiva humana de la tecnología:

- **Aceptabilidad de la biometría:** Investigar la percepción de los estudiantes y padres de familia ante el uso de cámaras y escaneo facial en espacios escolares, garantizando la transparencia en el uso de los datos.
- **Ergonomía del punto de acceso:** Determinar la altura óptima de colocación de los lectores NFC y las cámaras de reconocimiento facial para asegurar que alumnos de diferentes estaturas puedan interactuar con el sistema de manera rápida, natural y fluida sin obstaculizar el paso continuo por el torniquete.

¿Qué queremos conocer, analizar, determinar o comprobar mediante nuestra investigación?

Comprobar si la integración híbrida de un sistema NFC junto con un respaldo de visión artificial y reconocimiento facial reduce significativamente el tiempo de espera en la entrada y elimina por completo el margen de error en la suplantación de asistencia estudiantil.

Planteamiento del problema

En la actualidad, gran parte de las instituciones educativas enfrentan retos operativos críticos en la gestión de la seguridad física y el registro de asistencia de su comunidad estudiantil. El contexto cotidiano revela que los métodos tradicionales, tales como libretas de firmas o credenciales estáticas sin validación tecnológica, propician prácticas de suplantación de identidad como el pase de lista por terceros y generan aglomeraciones lentas en los puntos de entrada escolar.



Esta vulnerabilidad no solo distorsiona las métricas administrativas de control escolar, sino que debilita los protocolos de seguridad interna del plantel.

El problema central radica en la ausencia de sistemas de control automatizados que combinen la agilidad de identificación rápida (a través de tecnología sin contacto como NFC) con mecanismos robustos de respaldo biométrico (reconocimiento facial) capaces de mitigar fallas humanas o pérdidas de credenciales.

Los principales afectados de esta situación son los departamentos de prefectura y dirección, quienes pierden trazabilidad y tiempo valioso en la integración de reportes de asistencia, así como los padres de familia y alumnos, expuestos a riesgos de seguridad y retrasos rutinarios. Los efectos inmediatos se traducen en descontrol estadístico del ausentismo escolar y vulnerabilidad en el acceso de personas no autorizadas.

Ante este escenario, la presente investigación y desarrollo tecnológico delimita su alcance al diseño y prototipado de un sistema de control de acceso inteligente basado en un microcontrolador ESP32, un lector NFC y un módulo de visión artificial para reconocimiento facial, sincronizado con una base de datos y un panel web administrativo.

La necesidad de realizar este proyecto radica en que las escuelas requieren soluciones tecnológicas costeables, automatizadas y confiables que optimicen los flujos de entrada, salvaguarden la integridad de la comunidad estudiantil y faciliten la toma de decisiones directivas mediante datos analíticos precisos.





REFERENCIAS

- ✓ **Documento base del equipo:** Equipo de Proyectos. (2026). *Propuestas de proyectos: Documento de presentación técnica* [Documento interno].
- ✓ **Investigación sobre sistemas de reconocimiento facial con ESP32:** Ciprés Editorial. (2025). Sistema de seguridad y control con reconocimiento facial implementado en módulo ESP32. *Revista de Ingeniería y Tecnología*, 12(2), 45-58.
- ✓ **Estudio sobre control de asistencia y visión artificial:** Universidad Tecnológica de Machala. (2024). *Implementación de un sistema de control de asistencia estudiantil mediante visión artificial y procesamiento de imágenes* [Tesis de pregrado, Repositorio Institucional UTMACH]. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/>
- ✓ **Evaluación de rendimiento en accesos institucionales:** Universidad Estatal del Sur de Manabí. (2023). *Sistema biométrico de reconocimiento facial para la gestión y control de accesos institucionales* [Tesis de titulación, UNESUM]. <http://repositorio.unesum.edu.ec/>